



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

项目实训总结报告

实训名称: 基于大模型 Prompt 工程应用与开发项目实训

学院名称: 人工智能学院

专业名称: 专业全称（有专业方向的用小括号标明）

学生姓名: 您的姓名

学生学号: 您的学号

指导教师: 梁霄

2024 年 6 月 11 日—2024 年 7 月 5 日

目 录

一	引言	1
1.1	项目概述	1
1.2	需求分析	1
1.3	运行环境	1
二	项目设计	2
2.1	设计思路	2
2.2	模块功能介绍	2
2.3	模块结构图	2
2.4	功能设计分工	3
三	详细设计	4
3.1	数据预处理与增强	4
3.2	网络架构设计	4
3.3	训练配置	4
3.4	训练流程管理	4
四	模型测试与评估	5
4.1	模型评估	5
4.2	模型测试	5
五	心得体会	6

一 引言

1.1 项目概述

本项目旨在开发一个综合性的数据采集和分析系统，专注于从在线招聘平台（如牛客网）自动抓取企业招聘信息。项目的核心目标是通过高效的数据清洗和整理，以及先进的数据处理和可视化技术，为求职者提供一个直观、交互式的信息平台。该平台将展示不同学历、不同行业方向的招聘趋势和需求，帮助求职者和企业更有效地对接。

项目的主要特点包括：

数据量大且多样，需要综合运用多种数据处理技术进行分析。跨学科知识的集成应用，涵盖数据结构、算法设计、机器学习等领域。理论与实践的结合，项目不仅具有理论研究价值，也具备实际应用潜力。

1.2 需求分析

项目需求分析着重于以下几个方面：

识别并收集不同学历和行业方向的招聘信息。清洗和整理数据，确保信息的准确性和可用性。应用数据分析技术，揭示招聘市场的趋势和模式。利用数据可视化技术，以交互式网页形式展示分析结果，增强用户体验。

1.3 运行环境

本项目的开发和运行环境如下：

软件环境：基于 Windows 10 操作系统，使用 PyCharm 作为开发工具，Python 3.7 作为编程语言。项目主要依赖于 requests、pandas、pycharts 等 Python 库。硬件环境：项目在个人计算机上开发和测试，无特殊硬件要求。

二 项目设计

本章节详细介绍了项目的设计思路、模块功能、结构图以及分工情况。

2.1 设计思路

- 项目设计理念：简述项目设计的基本理念和目标。
- 设计原则：列出指导项目设计的基本原则，如用户中心设计、模块化设计等。
- 创新点：介绍项目设计中的创新元素或独特方法。
- 设计流程：描述从概念到实现的设计流程，包括关键的决策点和迭代过程。

2.2 模块功能介绍

1. 模块一：描述模块一的主要功能、输入输出以及它在项目中的作用。
2. 模块二：同上，针对模块二进行描述。

2.3 模块结构图

描述模块之间的相互关系和数据流向。

使用图表或框图来展示模块的层次结构和交互方式。

如果可能，包括模块接口和关键组件的标识。

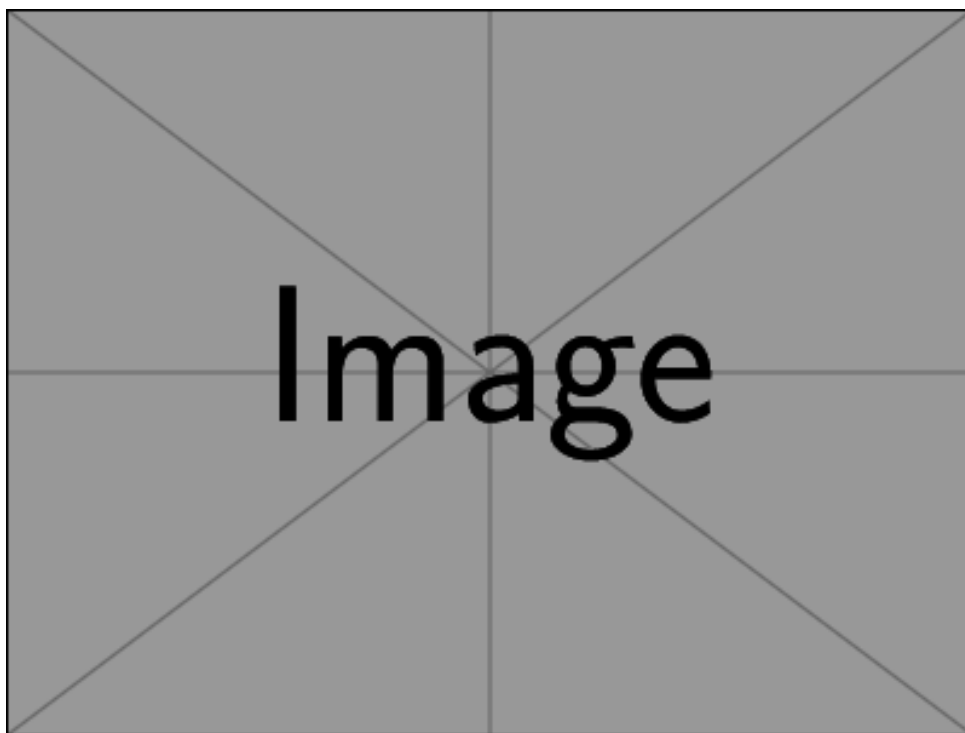


图 2.1 模块结构图

2.4 功能设计分工

团队成员 A: 列出成员 A 负责的模块或任务，以及其主要职责。

团队成员 B: 同上，为成员 B 分配任务和职责。

...

团队成员 N: 为团队中的最后一个成员分配相应的工作。

团队成员 A 负责的模块或任务描述

团队成员 B 负责的模块或任务描述

三 详细设计

本章节详细介绍了深度学习模型的各个设计环节，包括数据增强、网络搭建、训练参数设置和循环训练流程。

3.1 数据预处理与增强

数据预处理是模型训练的基础，而数据增强技术可以显著提高模型的泛化能力。本项目采用以下方法进行数据预处理和增强：

- 数据清洗：处理缺失值、异常值，确保数据质量。
- 数据标准化：采用 Z 得分标准化方法，使数据分布更加均匀。
- 数据增强技术：应用旋转、翻转、缩放等技术增加数据多样性。

3.2 网络架构设计

网络架构是深度学习模型的核心。本项目选用以下网络结构：

- 卷积层：利用卷积层提取图像特征。
- 池化层：使用最大池化减少参数数量，防止过拟合。
- 全连接层：在网络末端使用全连接层进行分类。
- 激活函数：ReLU 激活函数用于增加非线性。
- 损失函数：交叉熵损失函数用于分类任务。

3.3 训练配置

训练参数的选择对模型性能至关重要。本项目的训练配置如下：

- 学习率：初始学习率设置为 0.001，根据训练情况动态调整。
- 优化器：使用 Adam 优化器，因其自适应学习率的特性。
- 正则化技术：引入 Dropout 技术减少过拟合。

3.4 训练流程管理

有效的训练流程管理是模型训练成功的关键。本项目的训练流程包括：

- 定义训练周期：每个 epoch 包含固定数量的批次。
- 验证策略：使用验证集评估模型性能，及时调整训练策略。
- 早停法：当验证集上的性能不再提升时，停止训练以避免过拟合。
- 模型保存：在每个 epoch 结束后评估模型，并保存最佳性能的模型。

四 模型测试与评估

4.1 模型评估

在模型评估阶段，我们采用了多个指标来衡量模型的性能。以下是我们使用的主要评估指标：

- 准确率（Accuracy）：模型正确分类的样本占总样本的比例。
- 精确率（Precision）：在所有被模型预测为正类的样本中，实际为正类的比例。
- 召回率（Recall）：在所有实际为正类的样本中，被模型正确预测为正类的比例。
- F1 分数（F1 Score）：精确率和召回率的调和平均值，是一个综合考虑精确率和召回率的指标。

我们使用了一个独立的测试集来评估模型性能，确保评估结果的客观性和可靠性。

4.2 模型测试

在模型测试阶段，我们进行了以下几项测试：

1. 交叉验证：为了评估模型的稳定性和泛化能力，我们采用了交叉验证方法。
2. 性能对比：我们将模型性能与基线模型或现有技术进行了比较，以展示我们模型的优势。
3. 错误分析：我们分析了模型预测错误的案例，以识别模型的不足之处，并为进一步改进提供方向。

五 心得体会

心得体会是个人对某个经历或活动的反思和感受的总结，它可以包含学到的知识、技能、经验以及个人的情感体验